

Gabrielle Fuchs Nunes Malvasio

1º ADSB
RA:084

Da mente à fisiologia: O impacto da contação de histórias em crianças internadas na UTI.

**São Paulo
2026**

Contexto

Introdução:

O presente trabalho visa a criação de um website que será um projeto individual, que deverá ser apresentado ao final do primeiro semestre de 2026, da turma de primeiro período de ADS na faculdade SPeech School, cujo tema me representa ou representa algo do qual gosto. Neste caso, são ambas as coisas.

Não foi fácil definir apenas um tema do qual tenho interesse genuíno, já que, com 38 anos de vida e um perfil curioso e que busca profundidade, uma miríade de temas já esteve em meu radar, ou como brinco às vezes, no meu “hiperfoco”.

A beleza desse tema é que me tocou desde a primeira vez que tomei conhecimento de tal trabalho científico é que ele une em um estudo dois temas que há muito anos tenho gosto de estudar: fisiologia e a mente humana.

Fisiologia é muito abrangente, existem vários temas dentro desse assunto dos quais vários temas me encantam. Assim como o assunto da mente.

O website consistirá em apresentar primeiramente um estudo científico sobre o impacto fisiológico e psicológico da contação de histórias em crianças internadas em uma UTI. E em seguida, apresentará uma história autoral escrita em 2024 destinadas ao público infantil, que faz parte de uma coletânea de 7 histórias que eu chamo de “Histórias de sabedoria para crianças”.

Através do website o usuário poderá se cadastrar e interagir fazendo avaliações com a “Escala Analógica Visual” semelhante ao que foi usada no estudo científico.

Como o tema é livre e não é exigido que seja uma apresentação formal, este trabalho pretende apresentar o estudo científico de forma simplificada, mas sem deixar perder sua profundidade e em forma de narrativa, além de adotar uma linguagem mais pessoal e intimista.

Sobre o estudo científico

O estudo foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, periódico científico da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, realizado por Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino e UFABC (Universidade Federal do ABC, em parceria com a Associação Viva e Deixe Viver).

O título original da pesquisa é “Contação de histórias para crianças hospitalizadas: efeitos sobre a dor, a linguagem e os biomarcadores fisiológicos”. O estudo examinou os efeitos da contação de histórias em crianças hospitalizadas, avaliando ocitocina, cortisol, dor e associações psicolinguísticas.

Participaram 81 crianças internadas na UTI do Hospital da Criança da Rede D'Or São Luiz, em São Paulo, divididas aleatoriamente em dois grupos.

A ideia de dividir as crianças em dois grupos é ter um grupo controle, pois assim conseguiria analisar melhor, caso ocorresse algum efeito fisiológico ou psicológico nas crianças, se tais efeitos era devido a interação social e não necessariamente a contação de história.

No grupo experimental (41 crianças), voluntários da Associação Viva e Deixe Viver contaram histórias infantis por 20-30 minutos, permitindo às crianças escolherem entre oito livros.

Já o grupo controle (40 crianças) participou de brincadeiras de adivinhas conduzidas pelos mesmos voluntários e pelo mesmo tempo. Essa atividade também contém elementos relativos à linguagem, mas sem o elemento da narrativa.

Antes e depois das intervenções, as crianças registraram a dor em Escala Analógica Visual e responderam a testes de associação psicolinguística.

A contação de histórias reduziu a dor, melhorou a avaliação da internação e promoveu alterações favoráveis nos biomarcadores, destacando o potencial das narrativas para o bem-estar de crianças hospitalizadas.

O estudo foi motivado segundo algumas premissas que são vastas em biografias, como as de que a contação de história faz parte da evolução humana. A correlação da narrativa com a coesão social, habilidades cognitivas e sociais. O estudo também cita o autor Harari, que escreveu diversos best sellers, dentre eles o conhecido “Sapiens, uma breve história da humanidade”. Segundo o estudo, Harari diz que narrar e compreender histórias parece favorecer a capacidade das pessoas de se relacionar e de transitar por ambientes desafiadores ao longo da vida.

Dessa forma, montaram uma equipe multidisciplinar liderada por Guilherme Brockington que é Graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2000), Mestre em Ensino de Ciências (Modalidade Física e Química) pela Universidade de São Paulo (2005) e Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (2011). Durante quase dois anos ficou sob orientação do neurocientista Antônio Damásio, no Brain and Creativity Institute, durante o doutorado.

Os cientistas investigaram os biomarcadores como ocitocina e cortisol, medidas de dor e associações psicolinguística antes e depois das crianças passarem pela interação com os voluntários da Ong Viva e Deixe Viver.

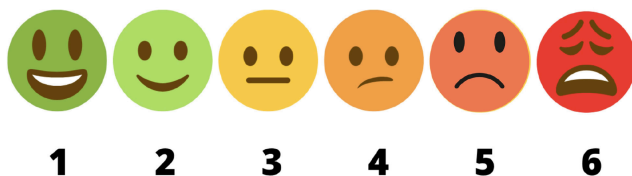
O estudo aconteceu na cidade de São Paulo, na UTI do hospital Rede D'or São Luiz, com crianças entre 4 e 12 anos que estavam internadas em condições clínicas semelhantes com problemas respiratórios.

Outros 10 contadores que não participaram da pesquisa, leram e deram nota para os livros que foram usados na pesquisa, usando uma adaptação do Questionário de

Emoções discretas. As emoções como medo, ansiedade, solidão, susto, terror e tristeza receberam notas próximas de 1 e emoções como felicidade, afeição, prazer e satisfação ficaram entre 3 e 4 pontos.

Durante a sessão de contação de história que durou por cerca de 20 a 30 minutos, a criança poderia escolher entre os 8 livros e poderia pedir para trocar de história ou que a história fosse lida novamente. Cada contador era acompanhado de uma psicóloga.

Antes e depois da sessão de contação de história ou da sessão de adivinha, a criança era apresentada à Escala Analógica Visual que consiste em expressões faciais que variam entre ausência de incômodo até dor intensa.



Assim como também foram apresentadas 7 cartas com contexto de hospital e a criança deveria dizer livremente qualquer palavra ou ideia que lhe viessem à mente em relação ao desenho.



Além disso, como o estudo queria investigar se a contação de história produz efeito fisiológico nas crianças, também foi coletada a saliva das crianças, antes e depois de cada sessão, a fim de verificar se havia qualquer alteração nos níveis de ocitocina e cortisol.

Os resultados do experimento das medidas das expressões de dor no grupo que ouviu a história 41,4% tiveram um expressivo alívio, passando do nível 5 ou 6 para o nível 1 que significa sem incômodo. No grupo de adivinha, os resultados também foram positivos, apesar de menos expressivos que em relação ao primeiro grupo, apenas 12,5% passaram dos níveis 5 e 6 para a sensação de alívio completo 1.

Sobre as cartas, foram analisadas as falas das crianças e as crianças que ouviram histórias disseram 36 palavras positivas para a carta da enfermeira, 31 para a carta da médica enquanto que o grupo do adivinha os números foram 20 e 14 respectivamente. A imagem referente ao hospital suscitou 23 palavras associadas a emoções negativas no grupo controle e apenas 6 dentre as crianças que ouviram a história.

Já os resultados dos biomarcadores observou um aumento de 38,6 pg/ml para 354 pg/ml na ocitocina e uma diminuição do cortisol de 1,15 ng/ml para 0,47 ng/ml na saliva das crianças do grupo experimental e dentre as crianças que participaram do grupo de adivinha os resultados foram de 35,7 pg/ml para 181 pg/ml na ocitocina e de 0,91 pg/ml para 0,59 pg/ml no cortisol.

Dessa forma, o estudo chegou à conclusão de que tudo indica que ouvir ou ler histórias afeta positivamente o bem-estar de crianças, trazendo efeitos benéficos tanto do ponto de vista fisiológico quanto psicológico.

Uma das possíveis explicações é o processo conhecido como transporte narrativo que é a sensação de afastar-se de si mesmo e da circunstância presente durante o mergulho na situação construída na história.

A ficção, por meio do contato com acontecimentos e personagens, pode ajudar a dar novo sentido às experiências, ampliar a capacidade de processar emoções e transformar a percepção de vivências traumáticas. O estudo cita outro estudo (Speer et al., 2009) que através de ressonância magnética, afirmou que a leitura de uma história ativa áreas cerebrais responsáveis pelo processamento visual, motor e conceitual análogas às que são acionadas em situações experimentadas no mundo real.

Segundo a pesquisa, há ainda muito o que compreender sobre o papel das histórias e sobre como as características das narrativas podem produzir efeitos sobre o leitor ou ouvinte.

Não é apenas simples entretenimento, ouvir histórias permite que as crianças simulem diferentes mundos mentais e façam abstrações que aprimoram sua compreensão dos próprios sentimentos, das suas emoções e de seus cuidadores ajudando as crianças a lidarem com situações desafiadoras da vida real.

Histórias de sabedoria para crianças

Em agosto de 2024, eu consegui realizar algo que era muito importante para mim, um retiro de silêncio no qual eu aprenderia a meditação vipassana. O silêncio era total, não podia usar celular, livros ou fazer anotações. Nos foi recomendado também a não manter contato visual com outros participantes.

Foram no total de 12 dias intensos e desafiadores, experiência que foi muito significativa. Acordávamos 4h30 da manhã todos os dias para a primeira meditação

e a última meditação acabava por volta das 22h. Seguimos uma rotina de disciplina em relação a horários, alimentação e votos morais.

Durante esse treinamento, surgiram na minha mente, com muita facilidade, algumas histórias para criança com temas de sabedoria, compaixão, ética. Eu não podia fazer anotações e tentei não ficar apegada às histórias naquele momento.

Mas quando eu cheguei em casa, as histórias ainda estavam frescas na minha memória e passei a escrever, outras histórias surgiram depois do retiro. Sendo duas histórias uma releitura de outras histórias que já li em livros.

Eu digo que surgiram, pois foi um processo criativo muito fluido, não houve um esforço criativo. A sensação era de apenas surgir a história na mente e escrever.

Ao todo foram 7 histórias para crianças com os títulos:

- ❖ A nota 10
- ❖ Eu arco-íris
- ❖ Eu te amo pra sempre, Pretinho
- ❖ O jardim do amor
- ❖ O super super poder
- ❖ Os dados
- ❖ Os peixinhos

Conclusão:

Dessa forma, o presente tema se faz bastante relevante na construção desse projeto pessoal, já que envolve temas dos quais representam minha história, meus valores e meus interesses.

Objetivos:

- Criar um website com explicação simplificada do estudo científico “Contação de histórias para crianças hospitalizadas: efeitos sobre a dor, a linguagem e os biomarcadores fisiológicos”
- Disponibilizar no website uma história autoral para ser lida pelos usuários
- Permitir que usuários cadastrados possam registrar suas percepções das histórias na escala analógica visual
- Criar dashboard para mostrar ao usuário a comparação de quantidade das emoções escolhidas antes e depois.
- Mostrar na dashboard o percentual de melhora depois da leitura.
- Mostrar na dashboard a quantidade de crianças cadastradas e quantidade de votos.
- Mostrar na dashboard a média de quantidade de votos por crianças cadastradas.

Objetivos de desenvolvimento sustentável (ONU)

O projeto enquadra-se nas ODS 3: cuja missão é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Principalmente na meta 3.4, que para a Nações Unidas é até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar. E para o Brasil, até 2030,

reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, promover a saúde mental e o bem-estar, a saúde do trabalhador e da trabalhadora, e prevenir o suicídio, alterando significativamente a tendência de aumento.

E também na ODS 4: que visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos até 2030. Sobretudo a meta 4.2. Nações Unidas: Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. E no Brasil até 2030, assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira infância, acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparados para o ensino fundamental.

Justificativa

Apresentar o projeto pessoal de forma empolgada e interessada com o tema a respeito da mente e do corpo que representa minha história, meus valores e meus interesses, demonstrando meus conhecimentos adquiridos no primeiro semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Sptech School.

Escopo

Descrição resumida

O projeto consiste no desenvolvimento de um website chamado Corpo & Mente, que tem como objetivo demonstrar o impacto da contação de histórias no estado emocional de crianças.

O site apresenta uma história autoral e permite que crianças, com auxílio de um responsável, registrem suas emoções antes e depois da leitura, utilizando uma escala emocional de 1 a 6.

Os dados coletados são armazenados em banco de dados e apresentados em uma dashboard interativa, permitindo a análise da variação emocional das crianças.

O sistema possui autenticação de usuários responsáveis, que podem cadastrar crianças vinculadas à sua conta.

O tema é relevante, pois atende aos requisitos do projeto individual de ser algo pessoal. E o website será uma oportunidade de praticar e expor os assuntos aprendidos no primeiro semestre do curso ADS na SPtech School.

Requisitos Funcionais

1. O usuário responsável deverá se cadastrar com nome, sobrenome, e-mail e senha. - **Essencial**
2. O e-mail cadastrado deverá ser único no sistema.- **Essencial**
3. O usuário responsável deverá realizar login utilizando e-mail e senha cadastrados.- **Essencial**
4. O usuário responsável poderá cadastrar apenas uma criança por cadastro. - **Essencial**
5. O usuário responsável deverá cadastrar o nome da criança. - **Essencial**
6. O usuário responsável deverá cadastrar a data de nascimento da criança. - **Desejável**
7. Cada criança cadastrada deverá ficar vinculada ao responsável que realizou o cadastro. **Essencial**
8. O sistema deverá apresentar pelo menos uma história para leitura: - **Essencial**
9. Apenas usuários autenticados no sistema poderão registrar votações - **Importante**
10. O usuário deverá registrar a emoção da criança antes da leitura da história, utilizando a Escala Analógica Visual de 1 a 6. - **Essencial**
11. Cada votação deverá estar vinculada à criança selecionada. - **Importante**

12. Cada votação deverá estar vinculada à história escolhida. - **Essencial**
13. O usuário autenticado poderá visualizar uma dashboard com os dados das votações. - **Essencial**
14. O sistema deverá apresentar na dashboard a quantidade de votos registrados por emoção (considerando o momento após a leitura). - **Essencial**
15. O sistema deverá guardar o país, Estado e cidade do usuário. - **Desejável**
16. O sistema deverá apresentar na dashboard a quantidade de variações emocionais, classificadas como: - **Importante**
 - ❖ melhorou
 - ❖ piorou
 - ❖ permaneceu igual

Requisitos Não Funcionais

1. O sistema deverá impedir cadastro com campos obrigatórios vazios. - **Essencial**
2. O sistema deverá impedir o cadastro de e-mails duplicados. - **Essencial**
3. A senha deverá conter pelo menos um caracter especial. - **Desejável**
4. O sistema deverá impedir a realização de votação por usuários não autenticados. - **Essencial**
5. O sistema deverá impedir alteração das respostas emocionais após a confirmação do voto. - **Desejável**
6. O sistema deverá impedir alteração manual dos dados apresentados na dashboard. - **Essencial**
7. O sistema deverá apresentar interface simples, responsiva e de fácil utilização. - **Importante**
8. O sistema deverá manter o vínculo correto entre responsável e crianças cadastradas. - **Essencial**

Riscos

- Falha ao salvar os votos

O sistema pode apresentar erros ao salvar os votos das crianças no banco de dados, causando perda de informações das avaliações.

- Problemas de conexão

Pode ocorrer falha na conexão entre o site, a API e o banco de dados, impedindo o funcionamento do cadastro, login ou dashboard.

- Exposição de senha dos usuários

Caso o sistema não tenha proteção adequada, existe risco de exposição das senhas e dados dos usuários cadastrados.

- Erros na dashboard

Os gráficos e informações da dashboard podem mostrar dados incorretos caso aconteça algum erro no sistema ou banco de dados.

- Problemas no funcionamento do site

O website pode apresentar lentidão, erros de carregamento ou falhas em algumas funcionalidades durante o uso.

Premissas

- O usuário saberá realizar o cadastro

Parte-se da premissa de que o usuário possui conhecimento básico para preencher formulários de cadastro e login no website.

- O usuário terá os dados necessários para cadastro

O responsável possuirá informações necessárias para realizar o cadastro, como nome, e-mail, senha e dados da criança.

- A criança ouvirá ou lerá a história antes da votação

Considera-se que a criança terá contato com a história antes de registrar sua emoção na Escala Analógica Visual.

- O usuário compreenderá as instruções do sistema

Espera-se que o usuário consiga entender as orientações de cadastro, criação de senha e realização das votações no website.

Resultados Esperado

- Visualização dos votos na dashboard

Espera-se que a dashboard apresente corretamente os dados das votações realizadas nas histórias.

- Identificação das emoções pelas crianças

Espera-se que as crianças consigam reconhecer e expressar suas emoções através da Escala Analógica Visual.

- Boa experiência de leitura das histórias

Espera-se que as histórias sejam apresentadas de forma clara, organizada e confortável para leitura no website.

Limites

- Tecnologias utilizadas

O projeto será desenvolvido utilizando:

- ❖ HTML
- ❖ CSS
- ❖ JavaScript
- ❖ Node.js
- ❖ MySQL

- Utilização da API

O sistema utilizará como base a API do projeto Web Data Viz fornecida pela SPTech School.

- Limite de desenvolvimento

O projeto possui prazo aproximado de 40 dias para planejamento, desenvolvimento e finalização.

- Escopo acadêmico

O projeto será desenvolvido de acordo com os conhecimentos adquiridos no primeiro semestre de ADS, limitando-se às tecnologias e conteúdos aprendidos até o momento.

Exclusões

- Limitação sobre o estudo científico

O website limita-se a apresentar um resumo simplificado do estudo científico, não tendo compromisso de disponibilizar o conteúdo completo da pesquisa.

- Limitação sobre os efeitos das histórias

O website disponibiliza histórias infantis para leitura, mas não se responsabiliza pelos efeitos emocionais, comportamentais ou psicológicos que cada criança possa apresentar após a leitura.

- Limitação dos dados exibidos

O sistema limita-se a apresentar dados gerais e estatísticos das votações, sem exibir informações individualizadas dos usuários ou crianças cadastradas.

Recursos Necessários

- Recursos humanos

O projeto será desenvolvido individualmente por Gabrielle Fuchs Nunes Malvasio, atuando nas funções de:

- ❖ Desenvolvedora Front-end
- ❖ Desenvolvedora Back-end
- ❖ Modelagem de Banco de Dados
- ❖ Design da interface

- Recursos tecnológicos

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizados:

- ❖ Visual Studio Code
- ❖ HTML
- ❖ CSS
- ❖ JavaScript
- ❖ Node.js
- ❖ MySQL
- ❖ Chart.js
- ❖ API Web Data Viz
- ❖ Notebook/computador
- ❖ Acesso à internet

Partes Interessadas

- Gabrielle Fuchs Nunes Malvasio

Responsável pelo planejamento, desenvolvimento e apresentação do projeto.

- Professor de Pesquisa e Inovação (PI)

Responsável pela orientação, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento do projeto.

- Professores da disciplina Socioemocional

Responsáveis por acompanhar aspectos relacionados à comunicação, organização e desenvolvimento pessoal durante o projeto.

- Usuários do sistema

Responsáveis pela utilização do website, realização de cadastro e interação com as histórias e votações emocionais.